

MOBILIDAD URBANA

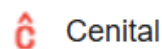
**Optimización de Frecuencias
del Transporte Público**

📍 **CABA**





»»»»» **3.000.000** «««««
USUARIOS DIARIOS

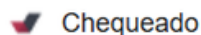


Cenital

Transporte público: ¿se puede revertir el declive?

El conflicto por la quita de subsidios a los colectivos en el AMBA se da en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones en las que se...

6 sept 2024



Chequeado

Casi 100 denuncias por día contra los colectivos del AMBA: el ranking de las líneas que reciben más reclamos y los principales motivos

En 2023 (último dato disponible) se presentaron más de 34 mil denuncias contra el servicio de colectivos del AMBA. Este es el número más...

12 ene 2025



La Izquierda Diario

Paro Nacional: los pocos colectivos que circulan lo hacen prácticamente vacíos

Un relevamiento en las estaciones de colectivo y en las calles muestra unidades casi vacías. En AMBA, la empresa Dota apretó sus...

9 may 2024

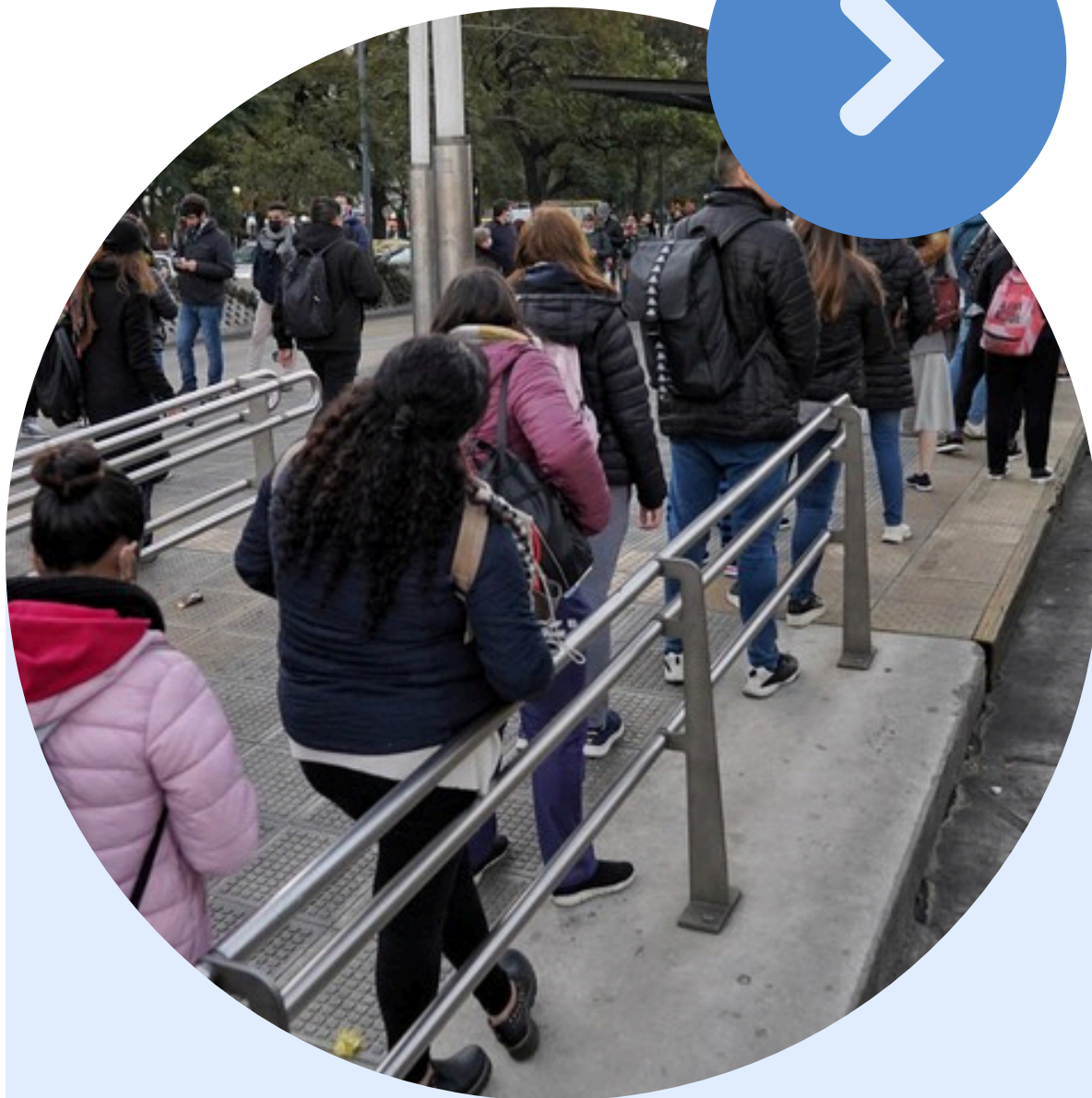


Infobae

Habrá menos colectivos a la noche y los fines de semana en el AMBA debido al conflicto por subsidios

Empresarios del sector anunciaron que la medida regirá a partir desde este domingo. Advirtieron que el recorte de las frecuencias...

28 ago 2024



El problema

La red de transporte público de CABA enfrenta un desequilibrio crónico entre la oferta de servicios y la demanda real de pasajeros.

>>> Costos Operativos Elevados

>>>>> Experiencia de Usuario Deficiente

Hipótesis

Predecir con alta precisión la cantidad de viajes en colectivo para cualquier franja horaria y comuna de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de datos

Viajes 2023.csv

Dataset transaccional de registros de viajes del sistema SUBE en CABA. Identifica los viajes, sus orígenes y destinos, la cantidad de etapas y los modos utilizados.



7.000.000 registros
Día hábil tipo en 2023



No todas las características aportan valor al estudio



Foco únicamente en viajes en colectivo
Al menos 1 etapas_colectivo

Id_tarjeta	Id_viaje	cantidad_etapas	rango_horario	etapas_subte	etapas_tren	etapas_colectivo	longitud_origen_viaje	latitud_origen_viaje
1782021	1	2	13	0	1	1	-58,3866	-34,8594
2874806	1	1	19	0	0	1	-58,3467	-34,8180
2107689	1	1	12	0	0	1	-58,3416	-34,8181

longitud_destino_viaje	latitud_destino_viaje	nento_orig	iento_dest	factor_expansion_viaje	etapas_incompletas	genero	grupo_edad
-58,3361	-34,8083	6028	6028	1,272	f		
-58,3367	-34,8050	6028	6028	1,457	f	F	50
-58,3367	-34,8050	6028	6028	1,329	f	F	30



Fuentes de datos

Paradas de Colectivo.csv

Muestra la ubicación geográfica de las paradas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires.



7.000 registros



No todas las características aportan valor al estudio



No todas las columnas vienen con los tipos de datos correctos

fid	CALLE	ALT PLANO	DIRECCION	coord_X	coord_Y
1	DEFENSA	1524	1524 DEFENSA	-58,3709946	-34,625659
2	DEFENSA	1528	1528 DEFENSA	-58,3709994	-34,625711
3	BARTOLOME MITRE	906	906 MITRE, BARTOLOME	-58,3796587	-34,607216

COMUNA	BARRIO	L1	l1_sen	L2	l2_sen
1	SAN TELMO	22,0000	V	53,0000	I
1	SAN TELMO	29,0000	I		
1	SAN NICOLAS	105,0000	V		



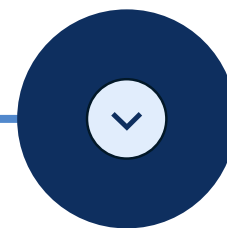
Análisis EDA

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS



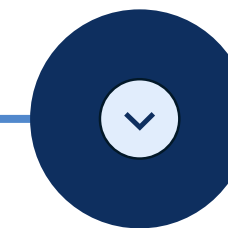
LIMPIEZA

Conversión de tipos de datos, manejo de nulos y estandarización de nombres de columnas.



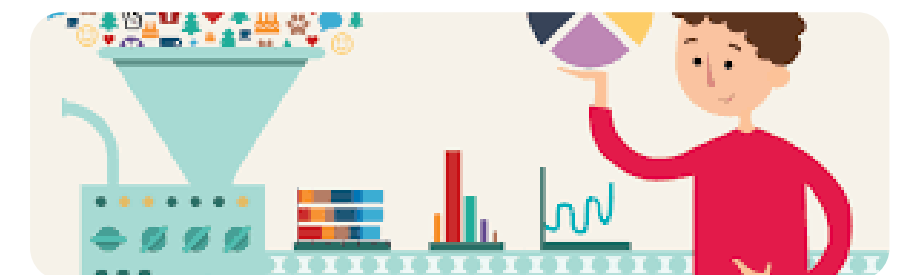
ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS

Análisis de variables univariado y bivariado. Se obtiene una comprensión más profunda de los datos



FILTRADO

Se seleccionan los datos relevantes para el estudio (viajes en colectivo)





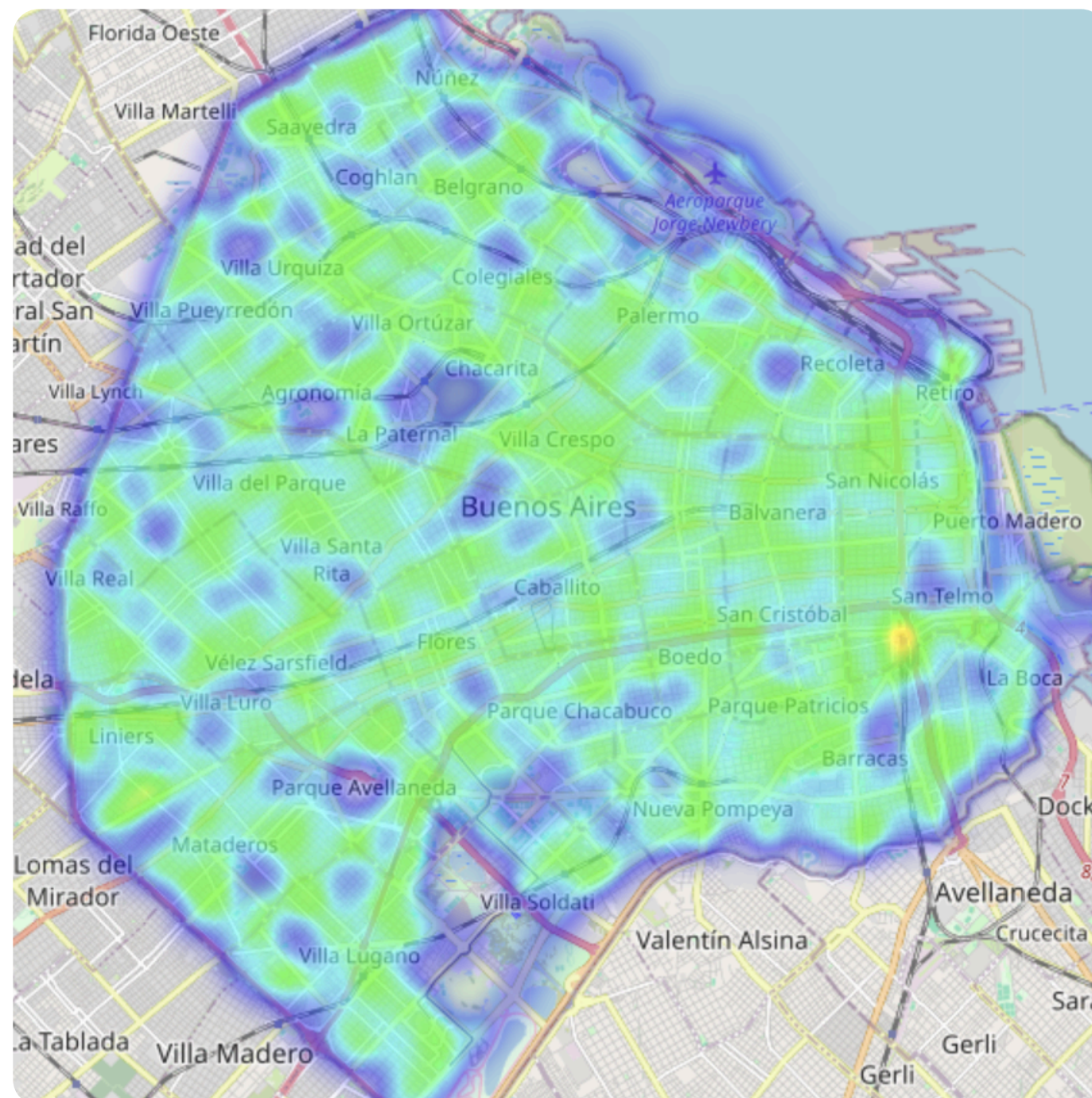
Análisis EDA

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

A

HEAT MAP

Analisis de la distribución de paradas de colectivo en CABA





Análisis EDA

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

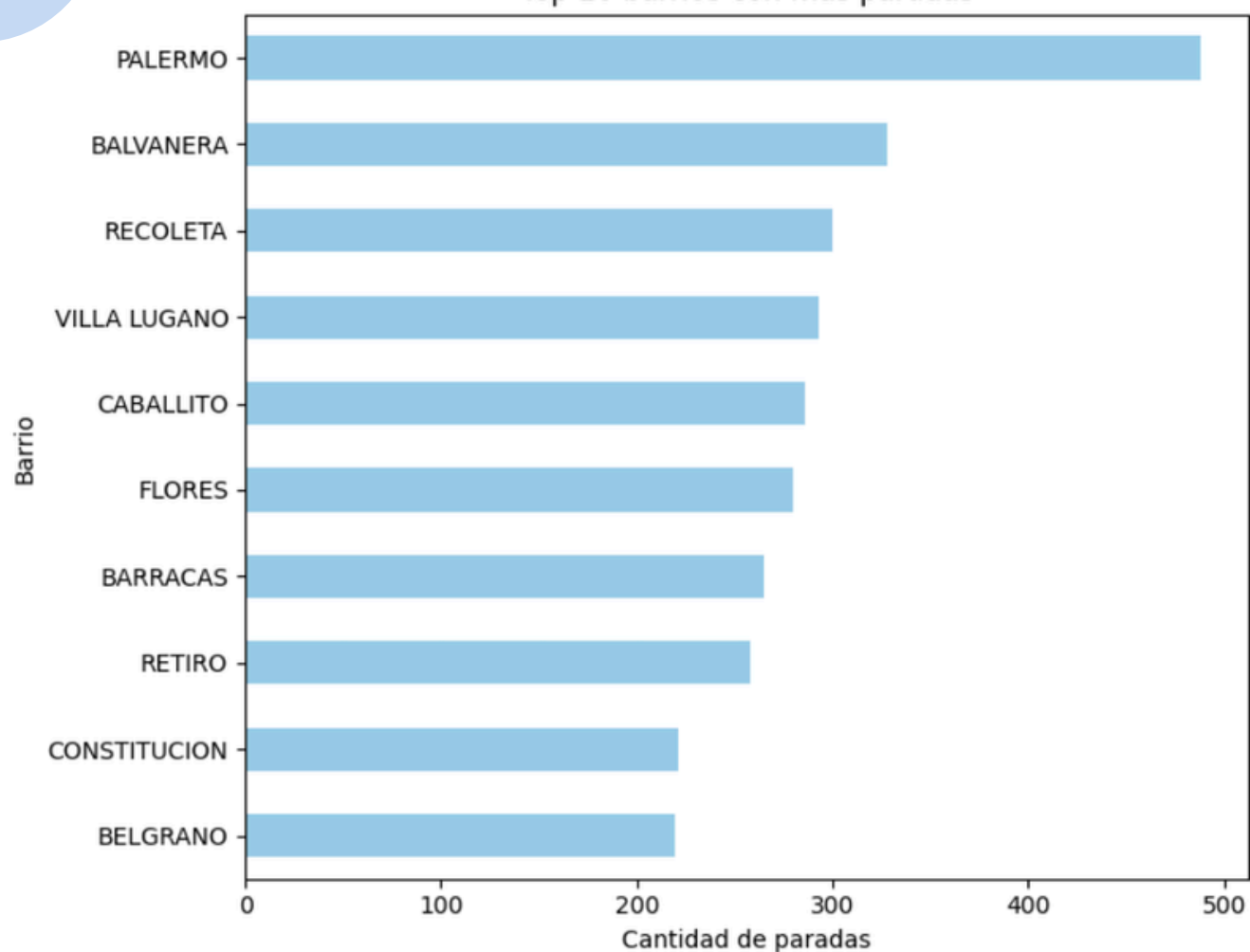
A**HEAT MAP**

Analisis de la distribución de paradas de colectivo en CABA

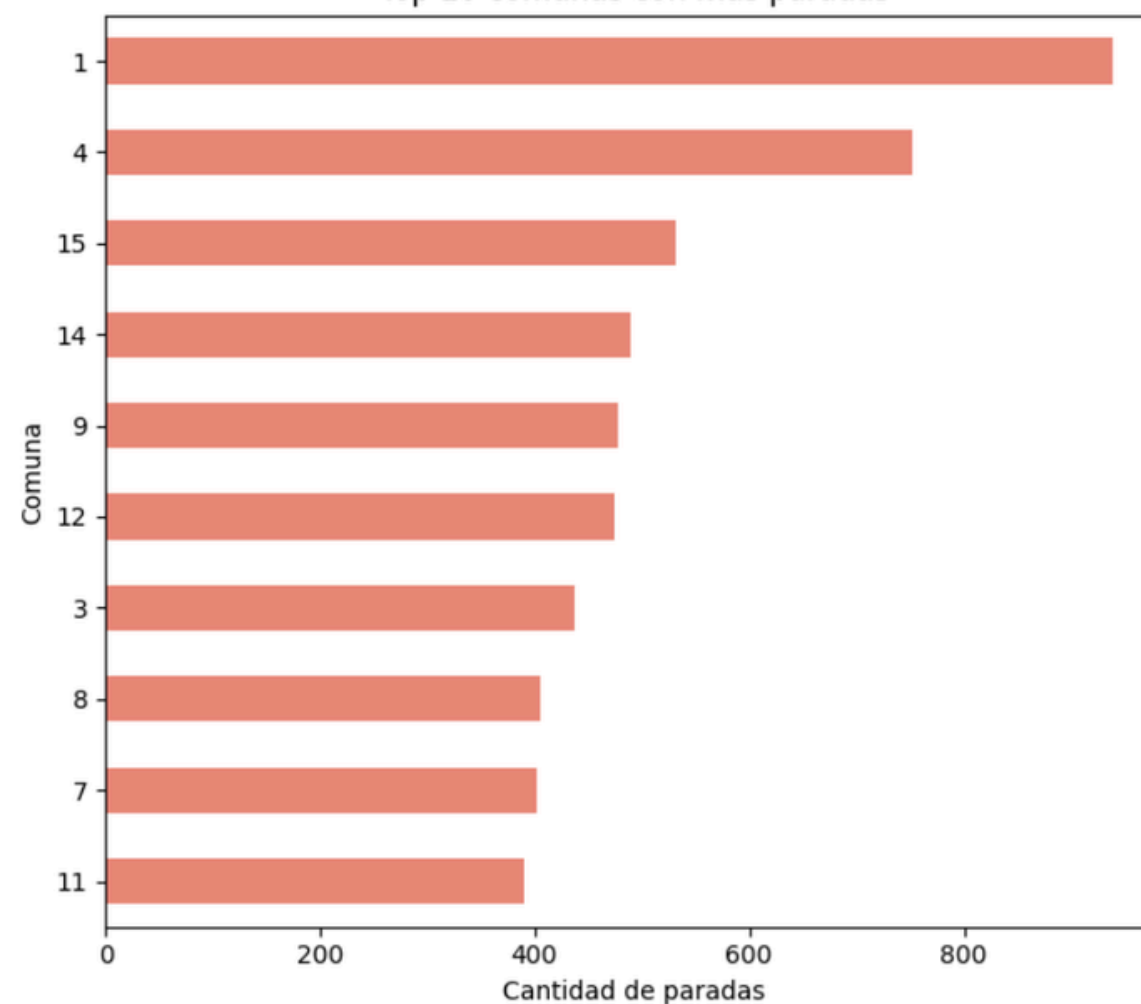
B**TOP 10**

Muestra los barrios y comunas con mayor cantidad de paradas

Top 10 barrios con más paradas



Top 10 comunas con más paradas





Análisis EDA

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

A

HEAT MAP

Analisis de la distribución de paradas de colectivo en CABA

B

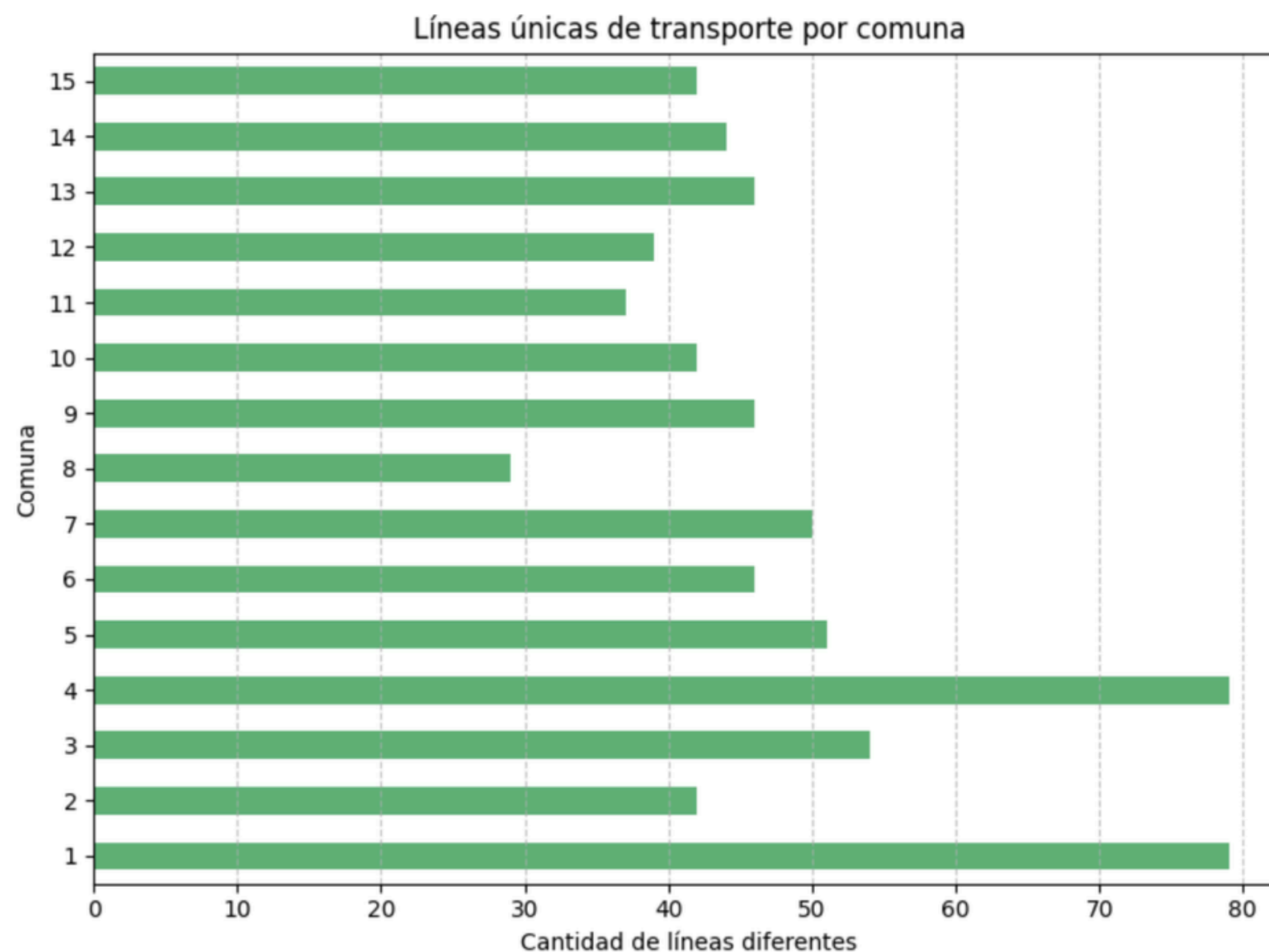
TOP 10

Muestra los barrios y comunas con mayor cantidad de paradas

C

LINEAS POR COMUNA

Muestra la cantidad de lineas de colectivo presentes por comuna



Análisis EDA

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

D

USO DE TRANSPORTE

Cantidad de viajes por medio de transporte



Análisis EDA

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

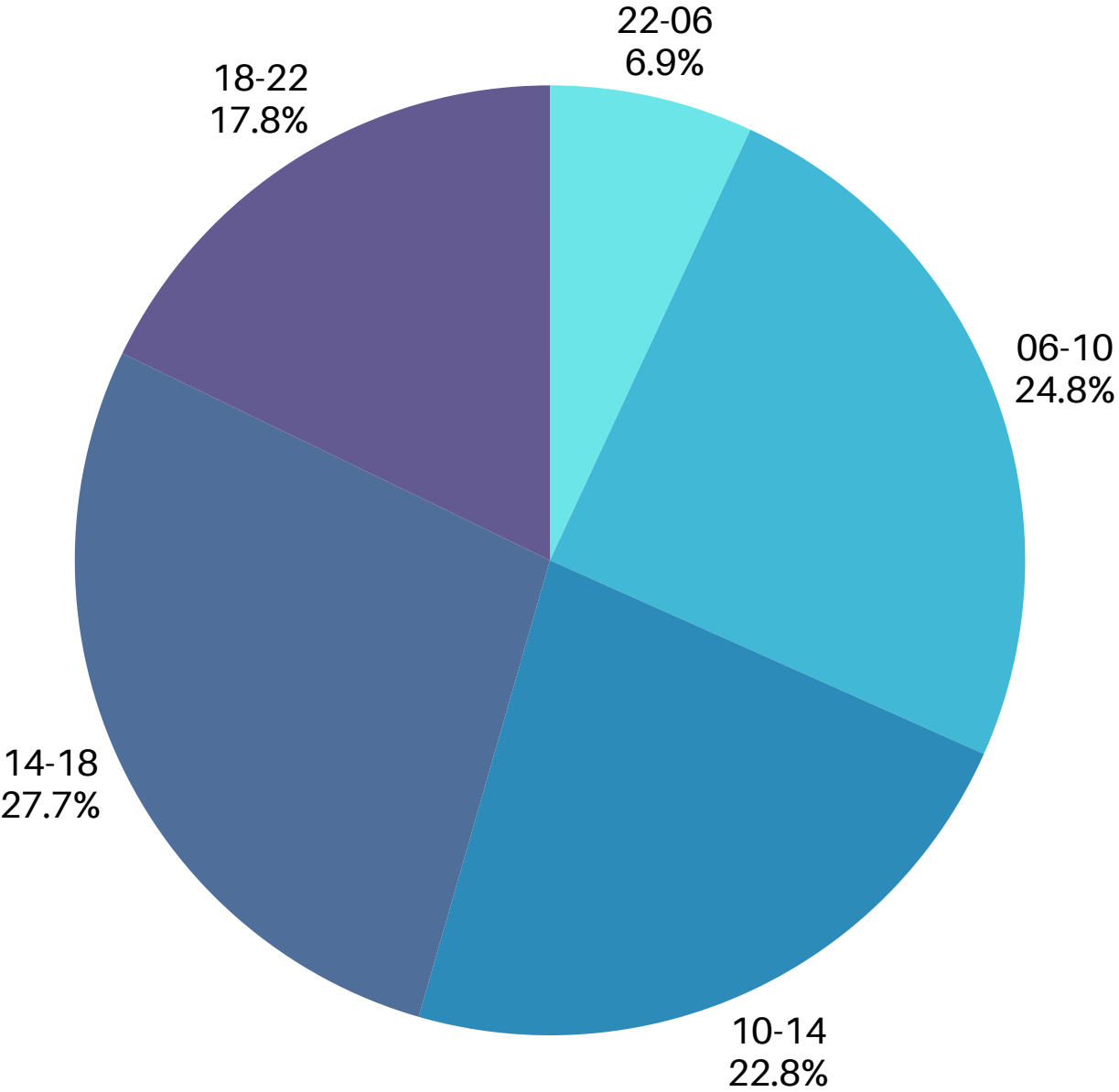
D USO DE TRANSPORTE

Cantidad de viajes por medio de transporte



E RANGO HORARIO

Se muestra la frecuencia de viajes por rango horario.



DISTRIBUCIÓN DE VIAJES EN
COLECTIVO POR RANGO HORARIO



Análisis EDA

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

D

USO DE TRANSPORTE

Cantidad de viajes por medio de transporte



E

RANGO HORARIO

Se muestra la frecuencia de viajes por rango horario.

F

USUARIOS DIARIOS

Usuarios que usan colectivos al día. Evaluar representatividad.

2.850.000
USUARIOS DIARIOS
- QUE USAN COLECTIVO EN CABA -



Ingeniería de Características



Se enriqueció el dataset **Viajes** asignando una comuna_origen a cada registro

¿Como?

Algoritmo de CLASIFICACIÓN

K-Nearest Neighbors (k=1)

Dataset **Paradas**



LATITUD	LONGITUD	COMUNA
-34.859386	-58.386578	4

Modelado Predictivo

ALGORITMO DE REGRESIÓN



Predecir y anticipar la demanda horaria por zona, optimizando así la planificación del transporte público y la asignación de recursos.



RANDOM FOREST REGRESSION

Alta capacidad para capturar relaciones no lineales complejas (como picos de demanda)



VARIABLES

Variables predictoras (X): comuna_origen
hora

Variable objetivo (Y): cantidad_viajes



PREPARACIÓN DATOS

- 80% train
- 20% test



Modelado Predictivo

ALGORITMO DE REGRESIÓN



RANDOM FOREST REGRESSION

$$R^2 = 0.936$$

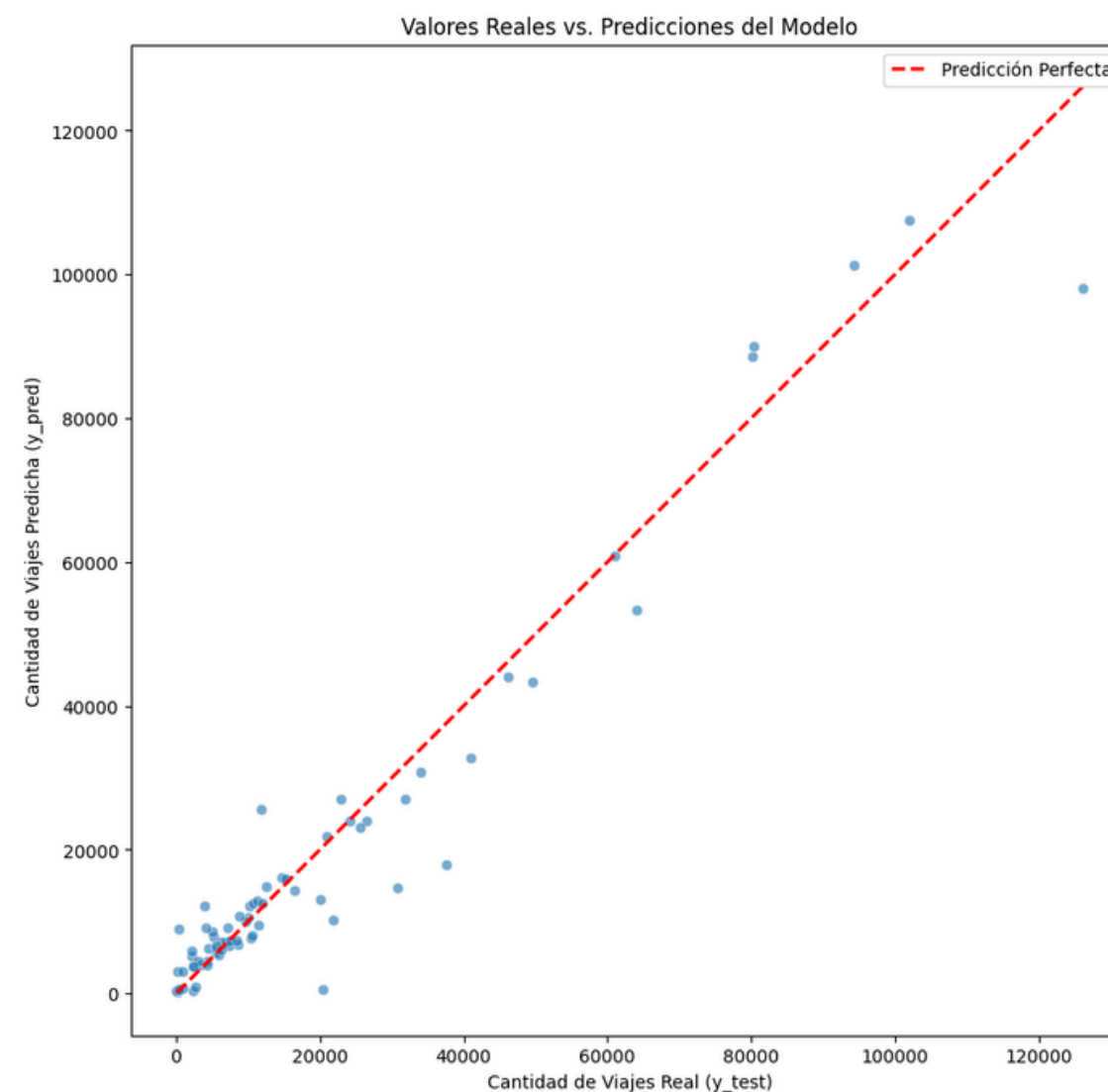
El modelo explica el 93.6% de la variabilidad en la demanda de viajes.



RESULTADOS

$$RMSE = 6488 \text{ viajes}$$

En promedio, las predicciones se desvían sólo en ± 6488 viajes del valor real.



Conclusiones

DESBALANCE TERRITORIAL Y HORARIO EN LA RED DE TRANSPORTE

Comunas con alta cobertura de líneas pero baja demanda de uso

COMUNAS CON MENOR COBERTURA

Zonas con baja densidad de líneas y accesibilidad reducida

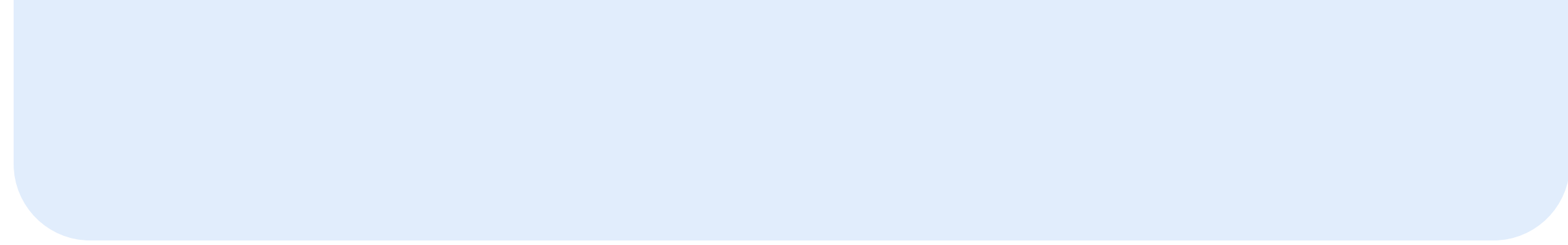
PATRONES TEMPORALES DE DEMANDA

Mayoría de los viajes se concentran en horarios pico (06-10 hs y 14-18 hs)

PREDICCIÓN DE LA DEMANDA MEDIANTE MODELOS DE MACHINE LEARNING

Modelo de regresión Random Forest con R^2 del **93,7%**





»»»» **GRACIAS** ««««

